

Parsing bottom up

Corso di Fondamenti di Informatica - modulo 1
Corso di Laurea in Informatica
Università di Roma "Tor Vergata"
a.a. 2021-2022

Giorgio Gambosi

Parsing bottom up

Costruzione dell'albero sintattico dal basso verso l'alto.

Equivalentemente, costruzione di una derivazione destra (in ordine inverso rispetto alla derivazione stessa).

Parsing LR(k):

- Left-to-right: la derivazione è calcolata da sinistra a destra (dalla prima produzione applicata all'ultima)
- Rightmost derivation: la derivazione calcolata è destra
- k simboli (di look-ahead) da considerare

Riduzioni

Operazioni base del parsing LR:

Una sottostringa (*handle*) della forma di frase attuale α , corrispondente alla parte destra di una produzione, viene sostituita dalla parte sinistra.

- Forma di frase attuale $\alpha = \delta\eta\zeta$, con $\delta, \zeta \in (V_T \cup V_N)^*$, e $\eta \in (V_T \cup V_N)^* V_N (V_T \cup V_N)^*$
- Produzione $A \rightarrow \eta \in P$

Riduzione: la nuova forma di frase è $\delta A \zeta$

Esempio di parsing bottom up

Consideriamo ancora la grammatica

$$\begin{aligned} E &\rightarrow TE' \\ E' &\rightarrow +TE' \mid \varepsilon \\ T &\rightarrow FT' \\ T' &\rightarrow *FT' \mid \varepsilon \\ F &\rightarrow (E) \mid \text{id} \end{aligned}$$

e la stringa $\text{id} + \text{id} * \text{id}$.

Esempio di parsing bottom up

Assumiamo di poter individuare sempre la prima handle da sinistra nella forma di frase attuale.

Handle	Produzione	Result
id +id*id\$	$F \rightarrow \text{id}$	F+id*id
F+id*id\$	$T' \rightarrow \varepsilon$	FT'+id*id
FT' +id*id\$	$T \rightarrow FT'$	T+id*id
T+ id *id\$	$F \rightarrow \text{id}$	T+F*id
T+F+ id \$	$F \rightarrow \text{id}$	T+F*F
T+F*F\$	$T' \rightarrow \varepsilon$	T+F*FT'
T+F* FT' \$	$T' \rightarrow *FT'$	T+FT'
T+ FT' \$	$T \rightarrow FT'$	T+T
T+T\$	$E' \rightarrow \varepsilon$	T+TE'
T+ TE' \$	$E' \rightarrow +TE'$	TE'
TE' \$	$E \rightarrow TE'$	E

Esempio di parsing bottom up

La sequenza di produzioni individuate, lette al contrario (dal basso in alto), forniscono la derivazione destra della stringa

$$E \Rightarrow TE' \Rightarrow T + TE' \Rightarrow T + T \Rightarrow T + FT' \Rightarrow T + F * FT' \Rightarrow T + F * F \Rightarrow T + F * id \Rightarrow T + id * id \Rightarrow FT' + id * id \Rightarrow F + id * id \Rightarrow id + id * id$$

Problema: come individuare handle e riduzione?

Parsing shift-reduce

Un parser *shift-reduce* effettua parsing bottom up utilizzando:

- una pila di simboli della grammatica
- un buffer di input, in cui è contenuta la parte dell'input ancora da leggere

Il carattere $\$ \notin V_T$ è utilizzato per marcare il fondo della pila e la fine della stringa di input, per cui inizialmente, se w è la stringa:

- la pila contiene $\$$
- il buffer contiene $w\$$

Pila
\$

Input
w\$

Parsing shift-reduce: operazioni

Reduce: i simboli in cima alla pila corrispondono ad una handle per una produzione $A \rightarrow \alpha$. Viene effettuata una reduce, passando da

Pila Input a Pila Input
\$βα w\$ \$βA w\$

Shift: i simboli in cima alla pila non corrispondono ad una handle. Il prossimo simbolo in input viene posto sulla pila, passando da

Pila Input a Pila Input
\$α aw\$ \$αa w\$

Parsing shift-reduce: operazioni

Accept: la pila contiene $\$S$, dove S è l'assioma della grammatica, il buffer di input contiene $\$$ (la stringa è terminata). La stringa è accettata

Error: non ci sono altre azioni eseguibili nella configurazione attuale di pila e buffer. La stringa è rifiutata

Parsing shift-reduce

Pila	Input	Azione
\$	id+id*id\$	shift
\$id	+id*id\$	reduce $F \rightarrow id$
\$F	+id*id\$	reduce $T' \rightarrow \varepsilon$
\$FT'	+id*id\$	reduce $T \rightarrow FT'$
\$T	+id*id\$	shift
\$T+	id*id\$	shift
\$T + id	*id\$	reduce $F \rightarrow id$
\$T + F	*id\$	shift
\$T + F*	id\$	shift
\$T + F * id	\$	reduce $F \rightarrow id$
\$T + F * F	\$	reduce $T' \rightarrow \varepsilon$
\$T + F * FT'	\$	reduce $T' \rightarrow *FT'$

Parsing shift-reduce

Pila	Input	Azione
\$T + FT'	\$	reduce $T \rightarrow FT'$
\$T + T	\$	reduce $E' \rightarrow \varepsilon$
\$T + TE'	\$	reduce $E' \rightarrow +TE'$
\$TE'	\$	reduce $E \rightarrow TE'$
\$E	\$	accept

Si può mostrare che l'handle, in un parsing bottom up, apparirà sempre in cima alla pila.

Riconoscimento di handle

Definizione di un automa a stati finiti $\mathcal{A}$ che riconosce handle.

- Una operazione *shift* corrisponde ad una transizione di $\mathcal{A}$ da uno stato al successivo
- Una operazione *reduce* corrisponde al riconoscimento di una handle

Come definire l'automa $\mathcal{A}$?

- Alfabeto?
- Stati?
- Funzione di transizione?